

# Il tuo percorso di oggi

27/09/2026

## 1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 1/10)

Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso di 10 giorni dedicato alla **Fisher Information** (Informazione di Fisher) e al **Cramér-Rao Bound** (Limite di Cramér-Rao).

Dato che possiedi già solide basi di programmazione e statistica, saltiamo le introduzioni filosofiche sulla probabilità e andiamo dritti al cuore geometrico e computazionale della teoria della stima. Oggi definiremo rigorosamente cos'è l'Informazione di Fisher, interpretandola non solo come una misura di varianza, ma attraverso la geometria dell'informazione (curvatura della log-verosimiglianza).

### 1. La Funzione di Verosimiglianza e lo Score

Sia

$$X = (X_1, \dots, X_n)$$

un campione i.i.d. estratto da una densità di probabilità

$$f(x; \theta)$$

, dove

$$\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$$

è il parametro (scalare) che vogliamo stimare.

Definiamo la **funzione di log-verosimiglianza** come:

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta)$$

La derivata prima rispetto al parametro, nota come **Score**

$$s(\theta)$$

, misura la pendenza della log-verosimiglianza:

$$s(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta)$$

Sotto blande condizioni di regolarità (regolarità di Fisher-Bartlett), il valore atteso dello score è zero:

$$\mathbb{E}[s(\theta)] = 0$$

Questo significa che in media, nel punto di massimo, la verosimiglianza è piatta.

### 2. Definizione di Informazione di Fisher

**L'Informazione di Fisher**

$$I(\theta)$$

quantifica quanta informazione un campione osservato

$$X$$

trasporta riguardo al parametro ignoto

$$\theta$$

. Esistono due formulazioni equivalenti (sotto regolarità):

1. **Come varianza dello Score:**

$$I(\theta) = \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log f(X; \theta)\right)^2\right] = \text{Var}(s(\theta))$$

2. **Come curvatura (Hessiana attesa):**

Se

$$\log f$$

è due volte differenziabile,

$$I(\theta)$$

è definita come il valore atteso della derivata seconda negativa (la curvatura media del log-likelihood):

$$I(\theta) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\log f(X; \theta)\right]$$

*Interpretazione computazionale:* Se la curvatura è elevata, la funzione di log-verosimiglianza ha un picco acuto attorno al vero

$$\theta$$

. Ciò significa che un errore nella stima comporterà un calo drastico della verosimiglianza: l'informazione è alta, quindi possiamo stimare

$$\theta$$

con grande precisione. Se la curva è piatta, l'informazione è bassa.

### ### 3. Un tocco di codice: stima numerica

Avendo un background di programmazione, puoi stimare l'Informazione di Fisher empiricamente tramite differenze finite, ad esempio usando la Hessian matrix della log-verosimiglianza in Python (`scipy.optimize` o autograd):

```
import numpy as np

def log_likelihood(theta, data):
    # Esempio: modello Normale con media theta e varianza nota = 1
    return -np.sum((data - theta) ** 2) / 2 - len(data) * np.log(
        np.sqrt(2 * np.pi)
    )

# Approssimazione numerica dell'informazione di Fisher (curvatura)
def observed_fisher_information(theta, data, eps=1e-5):
    ll_plus = log_likelihood(theta + eps, data)
    ll_mid = log_likelihood(theta, data)
    ll_minus = log_likelihood(theta - eps, data)
    second_derivative = (ll_plus - 2 * ll_mid + ll_minus) / (eps**2)
    return -second_derivative
```

Domani estenderemo questo concetto al caso multivariato (Matrice di Fisher) e vedremo come si collega direttamente al celebre Cramér-Rao Bound.

#### Riferimenti consigliati:

1. *Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998). Theory of Point Estimation. Springer (Capitolo 2).*
2. *Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory. Wiley (Capitolo su Fisher Information).*

---

Distribuzioni di probabilità usate in finanza (giorno 1/5)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso intensivo sulle distribuzioni di probabilità in finanza. Visto il tuo background solido in programmazione e statistica, salteremo le introduzioni elementari per concentrarci subito su come i mercati finanziari violano la più celebre delle ipotesi statistiche: la normalità.

### ### Il mito della distribuzione normale e i suoi limiti

Storicamente, la teoria finanziaria moderna (a partire dal *Capital Asset Pricing Model* e dal modello di Black-Scholes) ha modellato i log-rendimenti degli asset finanziari

$$R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$$

come variabili casuali gaussiane i.i.d. (indipendenti e identically distributed):

$$R_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Dal punto di vista computazionale, assumere la normalità è un paradiso: bastano media e varianza per definire l'intero sistema, e la covarianza tra asset è lineare.

Tuttavia, l'analisi empirica delle serie storiche (specialmente dopo Mandelbrot negli anni '60) mostra che **i rendimenti finanziari non sono normali**. Presentano sistematicamente due anomalie statistiche (*stylized facts*):

1. **Leptokurtosis (Coda pesante o Fat tails)**: Eventi estremi (crolli di mercato) si verificano con una frequenza enormemente superiore a quanto predetto da una Gaussiana.
2. **Asimmetria (Skewness)**: Spesso negativa nei mercati azionari, indicando che i crolli repentini sono più probabili e severi dei rialzi equivalenti.

#### Rilevare le code pesanti in Python

Dato che ami il codice, verifichiamo empiricamente questo fenomeno. Immagina di estrarre dei log-rendimenti e di calcolare curtosi ed asimmetria rispetto a una normale (curtosi di Pearson = 3, o eccesso di curtosi = 0):

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Generiamo dati sintetici gaussiani vs dati con code pesanti (es. t-Student)
np.random.seed(42)
normal_returns = np.random.normal(0, 0.01, 100000)
fat_tail_returns = np.random.t(df=3, size=100000) * 0.01

def check_moments(returns, name):
    skew = stats.skew(returns)
    kurt = stats.kurtosis(returns) # excess kurtosis
    print(f"[{name}] Eccesso di Curtosi: {kurt:.2f} | Asimmetria: {skew:.2f}")

check_moments(normal_returns, "Gaussiana")
check_moments(fat_tail_returns, "t-Student (df=3)")
```

Se esegui lo script, vedrai che mentre la normale restituisce un eccesso di curtosi vicino a zero, la distribuzione t-Student esplode su valori elevati. È qui che la finanza quantitativa deve abbandonare la Gaussiana per abbracciarne altre. Domani introdurremo la famiglia delle distribuzioni stabili e le t-Student generalizzate.

#### Riferimenti

1. Mandelbrot, B. (1963). *The Variation of Certain Speculative Prices*. Journal of Business.
2. Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. Quantitative Finance.

---

Panoramica delle architetture AI (giorno 1/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso intensivo sulle architetture di intelligenza artificiale. Dato il tuo background in programmazione e statistica, salteremo le introduzioni divulgative e partirei dritti al sodo: le fondamenta del Deep Learning supervisionato, ovvero il **Perceptron** e il **Multi-Layer Perceptron (MLP)**.

#### Dalle origini al Multi-Layer Perceptron

Se guardiamo alla mappa concettuale classica (ispirata a Wikipedia e formalizzata nei manuali di Bishop e Goodfellow), tutto parte dal **Perceptron** di Rosenblatt (1958): un classificatore lineare che

mappa un vettore di input

$$x \in \mathbb{R}^D$$

a un output binario tramite una funzione a gradino:

$$\hat{y} = f(w^T x + b)$$

Come ben sai dal punto di vista statistico, il limite fatale del singolo perceptrone è l'incapacità di risolvere problemi non linearmente separabili, come il celebre XOR (Minsky & Papert, 1969).

La soluzione è l'aggiunta di uno o più strati nascosti (*hidden layers*), dando vita al **Multi-Layer Perceptron (MLP)** o *feedforward neural network*.

### Formalismo Matematico

Un MLP con

$$L$$

strati esegue una composizione di funzioni lineari e non lineari. Per un generico strato

$$l$$

:

$$z^{[l]} = W^{[l]} a^{[l-1]} + b^{[l]}$$

$$a^{[l]} = g^{[l]}(z^{[l]})$$

Dove:

-

$$a^{[0]} = x$$

(l'input).

-

$$W^{[l]}$$

e

$$b^{[l]}$$

sono i pesi e i bias dello strato

$$l$$

.

-

$$g^{[l]}(\cdot)$$

è la funzione di attivazione non lineare (es. ReLU, Sigmoid, Tanh).

Senza le funzioni di attivazione non lineari, l'intera rete collasserebbe in un'unica trasformazione lineare, riducendosi a una semplice regressione (o classificazione) lineare generalizzata.

### ### Ottimizzazione e Backpropagation

L'addestramento di un MLP sfrutta il calcolo stocastico dei gradienti tramite l'algoritmo di **Backpropagation** (applicazione della regola della catena o *chain rule* del calcolo differenziale).  
L'obiettivo è minimizzare una funzione di costo

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y)$$

(es. Cross-Entropy per la classificazione o Mean Squared Error per la regressione) aggiornando i pesi via discesa del gradiente:

$$W^{[l]} \leftarrow W^{[l]} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{[l]}}$$

### ### Implementazione Mentale (Pseudo-codice)

Immagina un blocco forward-pass in Python/PyTorch:

```
import torch
import torch.nn as nn

class SimpleMLP(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, hidden_dim),
            nn.ReLU(), # Attivazione non lineare essenziale
            nn.Linear(hidden_dim, output_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)
```

Un MLP ben dimensionato gode della proprietà di *universal approximation theorem* (Cybenko, 1989): può approssimare qualsiasi funzione continua su sottoinsiemi compatti di

$$\mathbb{R}^n$$

, a patto di avere abbastanza neuroni nello strato nascosto. Tuttavia, soffrono terribilmente la maledizione della dimensionalità e non hanno induttivi spaziali o temporali (limiti che supereremo domani con le CNN).

### Riferimenti consigliati:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press (Capitoli 6: "Deep Feedforward Networks").
2. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer (Capitolo 5: "Neural

Networks").

---

## 2. Reading

Contenuto non disponibile oggi. Verrà riprovato domani.

## 3. Philosophy

Contenuto non disponibile oggi. Verrà riprovato domani.

## 4. German

Contenuto non disponibile oggi. Verrà riprovato domani.

## 5. Coding

Ciao! Benvenuto nel tuo primo appuntamento con il tutoraggio di Python. Visto che hai già un'ottima padronanza di concetti come le *closures*, le funzioni di ordine superiore, le espressioni regolari, le *comprehensions*, l'unpacking e il modulo `functools`, oggi partiamo con un esercizio semplice ma molto utile per unire un paio di questi strumenti in modo elegante.

Ecco la sfida di oggi.

### 1. La Consegna dell'Esercizio

### **Titolo: Filtro e formattazione di codici prodotto con le Regex**

Immagina di lavorare su un sistema di e-commerce. Ti viene fornita una lista di stringhe disordinate che contengono codici prodotto mescolati a del testo casuale.

Scrivi una funzione che accetti una lista di stringhe e, utilizzando le **espressioni regolari** (`re`) e una **list comprehension**, restituisca una nuova lista contenente solo i codici prodotto validi, trasformati in lettere maiuscole.

Un codice prodotto valido è definito rigorosamente così:

- Inizia con esattamente 3 lettere minuscole o maiuscole (es. ``ABC``).
- È seguito da un trattino ``-``.
- Termina con esattamente 4 cifre numeriche (es. ``1234``).
- Esempio di codice valido: ``abc-1234`` o ``XYZ-9876``. Stringhe come ``ab-1234`` o ``ABCD-1234`` non sono valide.

---

### 2. La Soluzione

```
import re

def estrai_e_pulisci_codici(testi):
```

```
# Pattern regex: 3 lettere, un trattino, 4 cifre
pattern = re.compile(r'\b[A-Za-z]{3}-\d{4}\b')

# Cerchiamo le corrispondenze e le trasformiamo in maiuscolo usando una list comprehension
codici_validi = [
    match.group().upper()
    for testo in testi
    for match in re.finditer(pattern, testo)
]

return codici_validi

# --- Test della funzione ---
if __name__ == "__main__":
    dati_grezzi = [
        "Il codice del prodotto è abc-1234.",
        "Articolo errato: ab-1234 e ABCD-5678.",
        "Comprato XYZ-9876 stamattina.",
        "Doppio codice nella stessa riga: ref-0001 e test-9999."
    ]

    risultato = estrai_e_pulisci_codici(dati_grezzi)
    print(risultato)
    # Output atteso: ['ABC-1234', 'XYZ-9876', 'REF-0001', 'TEST-9999']
```

---

### ### 3. Spiegazione dei Costrutti Usati

- `re.compile(r'\b[A-Za-z]{3}-\d{4}\b')`: Abbiamo usato il modulo `re` per compilare un'espressione regolare.

- `\b` indica un confine di parola (*word boundary*), utile per evitare di catturare codici all'interno di stringhe più lunghe.

- `[A-Za-z]{3}` cerca esattamente tre lettere alfabetiche.

- `-` cerca il trattino letterale.

- `\d{4}` cerca esattamente quattro cifre numeriche.

Compilare il pattern con `re.compile` è una buona pratica per efficienza, specialmente se dovessimo usarlo ripetutamente.

- `re.finditer(pattern, testo)`: A differenza del classico `re.findall` (che restituisce solo le stringhe), `finditer` restituisce un iteratore di oggetti *match*. Questo ci permette di avere un controllo maggiore e di estrarre facilmente la corrispondenza esatta tramite `.group()`.

- **List Comprehension Annidata**: Abbiamo sfruttato una list comprehension avanzata con un doppio ciclo (`for testo in testi` seguito da `for match in re.finditer(...)`). Questo ci permette di estrarre più codici anche se si trovano all'interno della stessa stringa della lista iniziale, il tutto in un'unica riga leggibile ed efficiente.

- **Metodo `.upper()`**: Applicato all'oggetto trovato (`match.group().upper()`), ci permette di normalizzare tutti i codici validi convertendoli in maiuscolo al volo.

Ottimo lavoro! Ci vediamo al prossimo esercizio.

## 6. Poker theory

Contenuto non disponibile oggi. Verrà riprovato domani.

## 7. News

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi dal mondo della tecnologia e della scienza. Spaziamo dalle novità sullo sviluppo software e l'intelligenza artificiale fino a scoperte storiche e scientifiche affascinanti.

- \* **Lunar Terminator Paradox**: Un approfondimento su un particolare rompicapo visivo e geometrico legato alla luna e alla linea di demarcazione tra luce e ombra (Hacker News).
- \* **When did Google get so weird?**: Una riflessione critica sull'evoluzione e sui cambiamenti recenti che hanno reso i servizi e i prodotti di Google insoliti o bizzarri (Hacker News).
- \* **Alan Kay's answer to "Did the ENIAC have a BIOS"?**: La risposta di Alan Kay alla curiosa domanda tecnica sulla presenza o meno di un BIOS nel computer storico ENIAC (Hacker News).
- \* **Imp is a full port of DSPy to the BEAM**: Viene presentato Imp, un porting completo del framework DSPy per l'ecosistema BEAM (Hacker News).
- \* **What I did at Recurse Center**: Il resoconto personale dell'esperienza vissuta e del lavoro svolto all'interno del programma Recurse Center (Hacker News).
- \* **Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi**: Un progetto interattivo che mostra città notturne in pixel-art accompagnate da musica lofi generata direttamente nel browser (Hacker News).
- \* **Oral history of John Chowning, inventor of FM synthesis**: Un video che ripercorre la storia e le testimonianze di John Chowning, l'inventore della sintesi in modulazione di frequenza (FM) (Hacker News).
- \* **Ember-1**: Approfondimento sul modello Ember-1 rilasciato da Fireworks.ai (Hacker News).
- \* **Don't couple your Go code to GitHub**: Un consiglio agli sviluppatori per evitare di legare indissolubilmente il proprio codice in linguaggio Go alla piattaforma GitHub (Hacker News).
- \* **Show HN: TinyAIArena watch AI agents battle it out**: Una piattaforma per osservare scontri diretti tra modelli di intelligenza artificiale all'interno di una griglia 8x8 (Hacker News).
- \* **PostmarketOS is rebranding as Nura**: Il sistema operativo PostmarketOS ha annunciato il cambio di nome e il rebranding ufficiale in Nura (Hacker News).
- \* **The Normalization of Inexplicable Failures**: Una riflessione su come la società e l'industria stiano accettando con troppa rassegnazione i malfunzionamenti tecnologici inspiegabili (Hacker News).
- \* **On caring for user data: NeoVim caused Vim undo files to be deleted**: Una discussione critica sul rispetto dei dati degli utenti, scaturita da un bug in NeoVim che ha causato la cancellazione dei file di undo di Vim (Hacker News).
- \* **Fragment of oldest known peace treaty found in Turkey**: È stato scoperto in Turchia un frammento di quello che viene considerato il più antico trattato di pace conosciuto al mondo (Hacker News).
- \* **In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life**: Il racconto di una straordinaria scoperta scientifica sulle origini della vita, nata inaspettatamente in una economica camera di motel (Hacker News).

**Lunar Terminator Paradox** — Hacker News (top stories)

**When did Google get so weird?** — Hacker News (top stories)

**Alan Kay's answer to "Did the ENIAC have a BIOS"?** — Hacker News (top stories)

**Imp is a full port of DSPy to the BEAM** — Hacker News (top stories)

**What I did at Recurse Center** — Hacker News (top stories)

**Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi** — Hacker News (top stories)

**Oral history of John Chowning, inventor of FM synthesis [video]** — Hacker News (top stories)

**Ember-1** — Hacker News (top stories)

**Don't couple your Go code to GitHub** — Hacker News (top stories)

**Show HN: TinyAIArena watch AI agents battle it out** — Hacker News (top stories)

**PostmarketOS is rebranding as Nura** — Hacker News (top stories)

**The Normalization of Inexplicable Failures** — Hacker News (top stories)

**On caring for user data: NeoVim caused Vim undo files to be deleted** — Hacker News (top stories)

**Fragment of oldest known peace treaty found in Turkey** — Hacker News (top stories)

**In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life** — Hacker News (top stories)